

WYKŁAD 3

Równania różniczkowe zwyczajne i rzędu

Wstęp: $y = y(x)$ - nieznana funkcja

Równania:

1) $y' = 1 \rightarrow y(x) = x + C, C \in \mathbb{R}$

2) $y' = x \rightarrow y(x) = \frac{1}{2}x^2 + C$

3) $y' = y \rightarrow y(x) = e^x$

$$y(x) = 0$$

$$y(x) = C \cdot e^x$$

4) $y' = \frac{x^2}{\sqrt{y+5}} \rightarrow y(x) = ?$

Def. Równanie $y' = f(x, y)$, $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, nazywamy równaniem różniczkowym (r.r.) zwyczajnym I rzędu w postaci normalnej.

Funkcja różniczkowalna $y = y(x)$ jest rozwiązaniem r.r.

$y' = f(x, y)$ na pewnym przedziale (a, b) , jeśli dla

każdego $x \in (a, b)$: $y'(x) = f(x, y(x))$

Przykład:

równanie: $y' = 2xy$

Sprawdź, że funkcja $y = C \cdot e^{x^2}$ jest rozwiązaniem na $\mathbb{R}$

$$L = y' = C \cdot e^{x^2} \cdot 2x$$

$$P = 2xy = 2x \cdot C \cdot e^{x^2}$$

$$L = P$$

Def. Równanie $y' = f(x, y)$ wraz z warunkiem $y(x_0) = y_0$ nazywamy zagadnieniem początkowym (lub zagadnieniem Cauchy'ego).

Funkcja $y = y(x)$ jest rozwiązaniem zagadnienia początkowego, jeśli jest rozwiązaniem r.r. $y' = f(x, y)$ na przedziale zawierającym punkt x_0 oraz spełniony jest warunek $y(x_0) = y_0$

Przykład:

zagadnienie:
$$\begin{cases} y' = 2xy \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

rozwiązanie: $y = C \cdot e^{x^2}$

$$y(0) = 1 \Leftrightarrow 1 = C \cdot e^{0^2} \Rightarrow y = e$$

$C = 1$

Typy równań różniczkowych:

(A) Równania o zmiennych rozdzielonych

$$y' = g(x) \cdot h(x)$$

Przykład:

$$y' = 2xy \quad ; \quad g(x) = 2x \quad ; \quad h(y) = y$$

$$\frac{dy}{dx} = 2xy \quad // \cdot dx$$

$$dy = 2xy \, dx \quad // : y$$

$$\frac{1}{y} dy = 2x \, dx \quad // \cdot \int$$

zauw. $y \neq 0$, ale sprawdzamy czy
 $y = 0$ spełnia nasze bazowe równanie

$$\int \frac{1}{y} dy = \int 2x \, dx$$

$$y = 0 \rightarrow y' = 0$$

$$L = P$$

$$\ln |y| = x^2 + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad // \exp()$$

$$|y| = e^{x^2+C} = e^{x^2} \cdot e^C = C_1 \cdot e^{x^2}, \quad C_1 = e^C > 0$$

$$y = \pm C_1 e^{x^2} = C_2 e^{x^2}, \quad C_2 = \pm C_1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Odp. $y = C_2 \cdot e^{\frac{x^2}{2}}, C_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ oraz $y = 0$,
czyli $y = C \cdot e^{x^2}, C \in \mathbb{R}$

UWAGA: po przekształceniu można otrzymać czasem rozwiązanie w postaci uwikłanej („brzydkiej”)

Przykład:

$$y^2 + \sin(y) = \arctg(x^3 + x) - \sqrt{x} + C$$

② Równania jednorodne

$$y' = f(u), \text{ gdzie } u = \frac{y}{x}$$

Przykład:

$$y' = \frac{y}{x} + 2 \frac{x^2}{y^2} = \frac{y}{x} + \frac{2}{(\frac{y}{x})^2} \quad f(u) = u + \frac{2}{u^2}$$

Wprowadzamy funkcję pomocniczą $u = u(x) : u = \frac{y}{x}$

$$\Rightarrow y = ux \Rightarrow y' = u'x + ux' = u'x + u$$

Wstawiamy $\begin{cases} u = \frac{y}{x} \\ y' = u'x + u \end{cases}$ do równania: $y' = \frac{y}{x} + \frac{2}{(\frac{y}{x})^2}$

Otrzymujemy nowe równanie z niewiadomą funkcją $u = u(x)$

$$u'x + u = u + \frac{2}{u^2}$$

$$\frac{du}{dx} \cdot x = \frac{2}{u^2} \quad // \cdot \frac{dx \cdot u^2}{x}$$

$$u^2 du = \frac{2}{x} dx \quad // \int$$

$$\int u^2 du = \int \frac{2}{x} dx$$

$$\frac{1}{3} u^3 = 2 \ln|x| + C \quad C \in \mathbb{R} \quad || \cdot 3$$

$$u^3 = 6 \ln|x| + C \quad || \cdot \sqrt[3]{}$$

$$u = \sqrt[3]{\ln(x^6) + C}$$

Mamy u , wracamy do y

$$y = u \cdot x$$

$$\underline{y = \sqrt[3]{\ln(x^6) + C} \cdot x, C \in \mathbb{R}}$$

© Równania liniowe

$$y' + p(x) \cdot y = q(x)$$

Przykład:

$$xy' = 3x^4 + y \quad || : x$$

$$y' = 3x^3 + \frac{y}{x}$$

$$y' - \frac{1}{x} \cdot y = 3x^3 \quad p(x) = -\frac{1}{x} \quad q = 3x^3$$

1^o Krok: równanie liniowe jednorodne: $q=0$

$$y' - \frac{1}{x} \cdot y = 0 \quad \text{r. o zm. rozdziel.}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \cdot y \quad || \cdot \frac{dx}{y}, y \neq 0$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{1}{x} dx \quad || \int$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln|y| = \ln|x| + C \quad C \in \mathbb{R} \quad | \text{exp}$$

$$|y| = e^{\ln|x| + C} = e^{\ln|x|} \cdot e^C = C_1 \cdot e^{\ln|x|} = C_1 \cdot |x|; C_1 > 0$$

$$y = \pm C_1 x = C_2 x \quad C_2 = \pm C_1 \quad C_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Spr., że $y=0$ jest rozwiąz.

$$\text{r-nia: } y' - \frac{1}{x} \cdot y = 0$$

$$\text{Tak, bo } 0 - \frac{1}{x} \cdot 0 = 0$$

Rozw. r. liniowego jednorodnego: $\begin{cases} y = C_2 \cdot x, & C_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ y = 0 \end{cases}$
czyli: $y = C \cdot x, C \in \mathbb{R}$

2^o Krok: wzmiannienie stałej: $c = c(x)$

$$\left. \begin{array}{l} y = c(x) \cdot x, \text{ różniczkujemy} \\ y' = c'(x) \cdot x + c(x) \cdot 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{wstawiamy do równania} \\ \text{liniowego: } y' - \frac{1}{x} \cdot y = 3x^3 \end{array}$$

$$c'(x) \cdot x + \cancel{c(x)} - \cancel{\frac{1}{x}} \cdot \cancel{c(x)} \cdot \cancel{x} = 3x^3$$

$$c'(x) \cdot x = 3x^3$$

$$c'(x) = 3x^2 \rightarrow c(x) = \int 3x^2 dx = x^3 + K, K \in \mathbb{R}$$

$$c(x) = x^3 + k, k \in \mathbb{R}$$

$$y = c(x) \cdot x = (x^3 + k)x = \underline{\underline{x^4 + kx}}, k \in \mathbb{R}$$

PROBABILISTYKA

Def. Doświadczenie losowe to zdarzenie, które może być powtórzone w tych samych warunkach, którego wyniku z góry nie da się przewidzieć, ale wynik ten pochodzi ze zbioru wszystkich możliwych wyników (znanych przed rozpoczęciem doświadczenia). Zbiór ten nazywamy przestrzenią zdarzeń elementarnych (pojęcie pierwotne) i oznaczamy symbolem Ω .

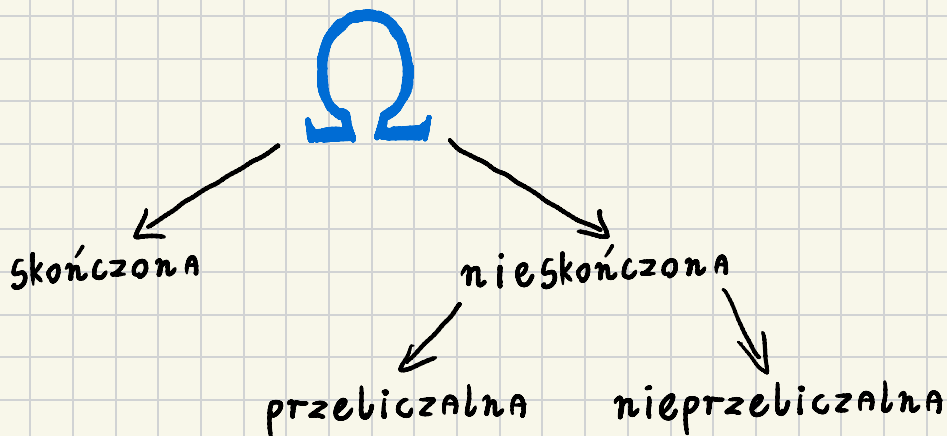
Pojedyncze elementy zbioru Ω nazywamy zdarzeniami elementarnymi (symbole: ω, ω_1 , itp.), zaś podzbiory zbioru Ω nazywamy zdarzeniami (symbole: A, B, C itp.).

Przykład: RZUT KOŚCIĄ DO GRY (sześcienną)

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\} ; \omega_i - \text{wyrzucono } i \text{ oczko}$$

Niech A - zdarzenie, że wyrzucono liczbę oczek

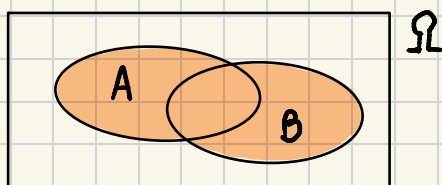
$$A = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\} \rightarrow \text{mówimy, że } \omega_2, \omega_4, \omega_6 \text{ sprzyjają} \\ \text{zajściu } A$$



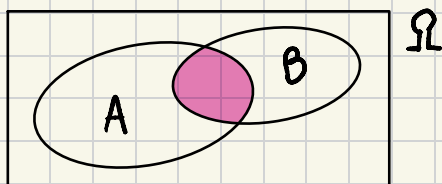
DZIAŁANIA NA ZDARZENIACH

A, B - zdarzenia

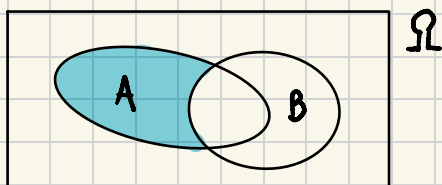
① suma (alternatywa) $A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \vee \omega \in B\}$



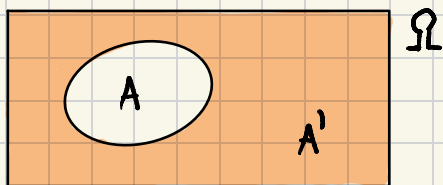
② iloczyn (konjunkcja) $A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \wedge \omega \in B\}$



③ różnica $A - B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \wedge \omega \notin B\}$



④ A' - zdarzenie przeciwne do A



UWAGA!!!

1) Zbiór pusty $\emptyset$ nazywamy **NIEMOŻLIWYM**

2) Ω nazywamy zdarzeniem **PEWNYM**

3) $A \cap A' = \emptyset$

4) $A \cup A' = \Omega$

5) $A \subset B \Leftrightarrow \omega \in A \Rightarrow \omega \in B$

Def.

1) zdarzenia A i B są rozłączne (wykluczają się)

$\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$

2) zdarzenia $A_1, A_2, \dots$ są parami rozłączne

(parami wykluczają się) $\Leftrightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$ dla $i \neq j$